2023年普通高等学校招生考试

物理科目（天津卷）回忆版

一、单选题（每小题5分，共25分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

1．运行周期为 24 h 的北斗卫星比运行周期为 12 h 的（　　）

A．加速度大　　B．角速度大　　C．周期小　　D．线速度小

【详解】根据万有引力提供向心力有

$$F=G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=mr\omega^2=m\frac{4\pi^2}{T^2}r=ma$$

可得 $T=2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$，$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$，$a=\frac{GM}{r^2}$。因为北斗卫星周期大，故运行轨道半径大，则线速度小，角速度小，加速度小。

故选 D。

2．如图是爬山所带氧气瓶，氧气瓶里的气体容积质量不变，爬高过程中，温度减小，则气体（　　）



A．对外做功　　B．内能减小　　C．吸收热量　　D．压强不变

【详解】A．由于爬山过程中气体体积不变，故气体不对外做功，故 A 错误；

B．爬山过程中温度降低，则气体内能减小，故 B 正确；

C．根据热力学第一定律 $\Delta U=W+Q$ 可知：爬山过程中气体不做功，但内能减小，故可知气体放出热量，故 C 错误；

D．爬山过程中氧气瓶里的气体容积质量均不变，温度减小，根据查理定律可知气体压强减小，故 D 错误；

故选 B。

3．关于太阳上进行的核聚变，下列说法正确的是（　　）

A．核聚变需要在高温下进行　　B．核聚变中电荷不守恒

C．太阳质量不变　　D．太阳核反应方程式：$^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow{}^{141}_{86}\mathrm{Ba}+{}^{92}_{36}\mathrm{Kr}+3{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

【详解】A．因为高温时才能使得粒子的热运动剧烈，才有可能克服他们自身相互间的排斥力，使得它们间的距离缩短，才能发生聚变，故 A 正确；

B．核聚变中电荷是守恒的，故 B 错误；

C．因为太阳一直在发生核聚变，需要放出大量能量，根据质能方程可知是要消耗一定的质量的，故 C 错误；

D．核聚变的方程为 ${}^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{3}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{3}_{2}\mathrm{He}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$，题中为核裂变方程，故 D 错误。

故选 A。

4．能说明光是横波的是（　　）

缺图

A．全反射　　B．干涉　　C．偏振　　D．衍射

【详解】A．根据光的全反射现象，说明光由光密介质进入光疏介质和由光疏介质进入光密

介质会有不同的现象，不能因此确定是横波还是纵波，故 A 错误；
BD．干涉和衍射是所有波的特性，不能因此确定是横波还是纵波；根据光能发生干涉和衍射现象，说明光是一种锋返波，具有波动性，故 BD 错误；
C．光的偏振现象说明振动方向与光的传播方向垂直，即说明光是横波，故 C 正确；
故选 C。
作者的备注：原卷为四个对应情景图片，配以相应文字解释。

5．质量为 m 的列车匀速 v 行驶，突然以 F 大小的力制动刹车直到列车停止，过程中恒受到 f 的空气阻力，下列说法正确的是（　　）

A．减速运动加速度大小 $a=\dfrac{F}{m}$　　B．力 F 的冲量为 mv

C．刹车距离为 $\dfrac{mv^2}{2(F+f)}$　　D．匀速行驶时功率为 $(F+f)v$

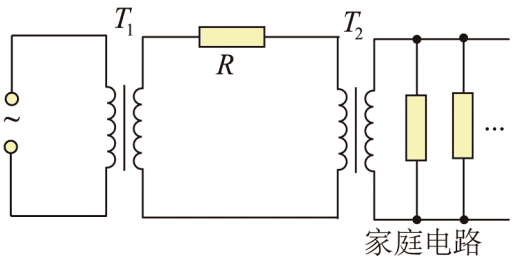
【详解】A．根据牛顿第二定律有 $F+f=ma$ 可得减速运动加速度大小 $a=\dfrac{F+f}{m}$
故 A 错误；

B．根据运动学公式有 $t=\dfrac{v}{a}=\dfrac{mv}{F+f}$，故力 F 的冲量为 $I=Ft=\dfrac{Fmv}{F+f}$，方向与运动方向相反；故 B 错误；

C．根据运动学公式 $v^2=2ax$
可得 $x=\dfrac{v^2}{2a}=\dfrac{mv^2}{2\left(F+f\right)}$
故 C 正确；
D．匀速行驶时牵引力等于空气阻力，则功率为 $P=fv$，故 D 错误。
故选 C。

二、不定项选择题（每小题 5 分，共 15 分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分）

6．下图为输电线为用户输电的情景，电路中升压变压器 T_1 和降压变压器 T_2 都认为是理想变压器，中间输电电路电阻为 R，下列说法正确的有（　　）



A．T_1 输出电压与 T_2 输入电压相等
B．T_1 输出功率大于 T_2 输入功率
C．若用户接入的用电器增多，则 R 功率降低
D．若用户接入的用电器增多，则 T_2 输出功率降低
【详解】AB．由于输电过程中电阻 R 要产生热量，会损失功率，故 T_1 输出功率大于 T_2

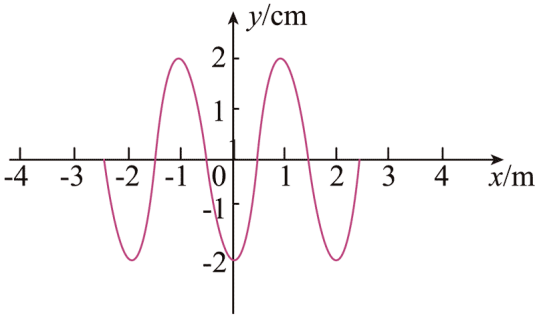
输入功率；T_1 输出电压大于 T_2 输入电压，故 A 错误，B 正确；

C．由于输入电压不变，所以变压器 T_1 的输出变压不变，随着用户接入的用电器增多，导致用户端的等效电阻变小，则电流变大，根据 $P_{损}=I^2R$ 可知 R 功率增大；故 C 错误；

D．用户接入电路的用电器越多，用电器消耗功率增大，即 T_2 输出功率增大，故 D 错误。

故选 B。

7．一列机械波的波源是坐标轴原点，从 $t=0$ 时波源开始振动，$t=0.5$ s 时波形如图，则下列说法正确的有（　　）



A．在这种介质中波速 $v=4$ m/s

B．$x=1$ m 处质点在 $t=0.3$ s 时位于波谷

C．波源振动方程 $y=0.02\sin(5\pi t+\pi)$ m

D．$x=-1$ m 处质点半个周期内向左位移半个波长

【详解】A．由图中可知 $t=0.5$ s 时，波传播的距离为 $x=2.5$ m，故波的速度为

$$v=\frac{x}{t}=\frac{2.5}{0.5}\text{m/s}=5\text{m/s}$$

故 A 错误；

B．由图可知该波的波长为 $\lambda=2$ m，所以波的周期为

$$T=\frac{\lambda}{v}=\frac{2}{5}\text{s}=0.4\text{s}$$

波传播到 $x=1$ m 需要的时间 $t_1=\frac{x_1}{v}=\frac{1}{5}\text{s}=0.2\text{s}$

由图可知该波的起振方向向下，$t=0.3$ s 该波振动了 0.1 s，即 $\frac{T}{4}$，所以位于波谷，故 B 正确；

C．根据图像可知该波的振动方程为

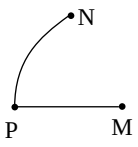
$$y=A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t+\varphi\right)=-0.02\sin\left(5\pi t\right)\text{m}=0.02\sin\left(5\pi t+\pi\right)\text{m}$$

故 C 正确；

D．质点只是上下振动，不随波左右移动，故 D 错误。

故选 BC。

8．如图，一个固定正电荷产生的电场中，同一个正电荷 q 两次以大小相同、方向不同的初速度从 P 点出发，分别抵达 M 点，N 点，且 q 在 M，N 点时速度大小也一样，则下列说法正确的有（　　）



A．P 点电势大于 M

B．M 点电势大于 N

C．q 从 P 到 M 一直做减速运动

D．M、N 两点处电场强度大小相同

【详解】ABC. 由题知，同一个正电荷 q 两次以大小相同、方向不同的初速度从 P 点出发，分别抵达 M 点，N 点，且 q 在 M，N 点时速度大小也一样，则说明 M、N 两点的电势相

同，但由于正电荷 q 有初速度，则无法判断 P 点电势和 M 点电势的大小关系，且也无法判断 q 从 P 到 M 的运动情况，故 ABC 错误；

D．根据以上分析可知，M、N 两点在同一等势面上，且该电场是固定正电荷产生的电场，则说明 M、N 到固定正电荷的距离相等，则 M、N 两点处电场强度大小相同，故 D 正确。

故选 D。

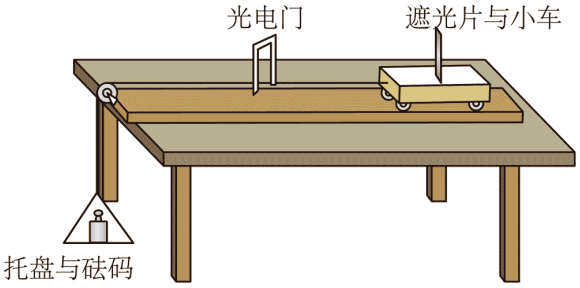
三、实验题

9．（12 分）

验证机械能守恒的实验

如图放置实验器材，接通电源，释放托盘与砝码，并测得：

作者的备注：此处绘图粗糙，连接遮光片小车与托盘砝码的绳子应与桌面平行；原卷中已说明，遮光片与小车位于气垫导轨上（视为无摩擦力），这里没有画出。



a．遮光片长度 d

b．遮光片小车到光电门长度 l

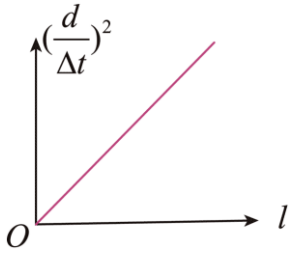
c．遮光片小车通过光电门时间 Δt

d．托盘与砝码质量 m_1，小车与遮光片质量 m_2

（1）小车通过光电门时的速度为_____；

（2）从释放到小车经过光电门，这一过程中，系统重力势能减少量为_____，动能增加量为_____；

（3）改变 l，做多组实验，做出如图以 l 为横坐标。以 $(\frac{d}{\Delta t})^2$ 为纵坐标的图像，若机械能守恒成立，则图像斜率为_____。



【详解】（1）小车通过光电门时的速度为 $v=\frac{d}{\Delta t}$

（2）从释放到小车经过光电门，这一过程中，系统重力势能减少量为 $\Delta E_p=m_1gl$。

从释放到小车经过光电门，这一过程中，系统动能增加量为 $\Delta E_k=\frac{1}{2}(m_1+m_2)(\frac{d}{\Delta t})^2$

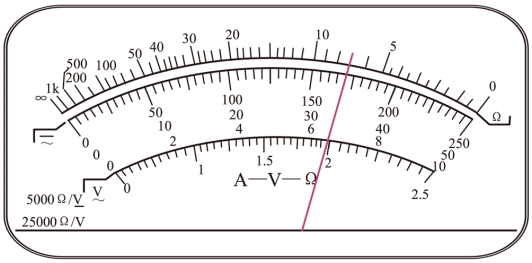
（3）改变 l，做多组实验，做出如图以 l 为横坐标。以 $(\frac{d}{\Delta t})^2$ 为纵坐标的图像，若机械能守恒成立有 $m_1gl=\frac{1}{2}(m_1+m_2)(\frac{d}{\Delta t})^2$

整理有 $(\frac{d}{\Delta t})^2=\frac{2m_1g}{m_1+m_2}l$

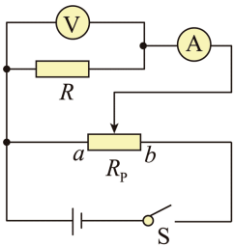
则图像斜率为 $\frac{2m_1g}{m_1+m_2}$。

测电阻 R 大小。

（1）同学们首先用欧姆表 ×1 档位大致测出电阻阻值大小，如图，则电阻大小读数为_____Ω。



同学们继续使用学生电源（4 V）组装下图电路进行实验，其中电表可以从如下中进行选择：（括号中为电表量程及内阻）



A．电压表 V_1（0—15 V，15 kΩ）

B．电压表 V_2（0—3V，3 kΩ）

C．电流表 A_1（0—3 A）

D．电流表 A_2（0—0.6 A）

作者的备注：原卷画出了实物图，这里还原出的是电路图。

（2）应选择电压表_____，电流表_____。（填器材前字母）

（3）下列哪些说法是正确的？_____

A．电压表分流属于系统误差

B．实验开始前滑动变阻器滑片应该调到 b 端

C．如图所示的电路，可以通过调节滑片使电压表示数为 0

D．多组实验可以减小系统误差

【详解】（1）电阻大小读数为 $7\times1\ \Omega=7\ \Omega$

（2）由于同学们使用学生电源（4 V），则为减小误差电压表应选择 V_2。故选 B。

整个回路中的最大电流约为 $I=\dfrac{E}{R}\approx0.57$ A，则电流表应选择 A_2。

故选 D。

（3）A．电压表分流属于系统误差，故 A 正确；

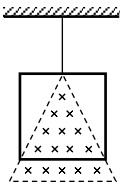
B．为保护电路，实验开始前滑动变阻器滑片应该调到 a 端，故 B 错误；

C．如图所示的电路为分压式电路，可以通过调节滑片使电压表示数为 0，故 C 正确；

D．多组实验可以减小偶然误差，故 D 错误。

故选 AC。

四、解答题



10．（14 分）如图，有一正方形线框，质量为 m，电阻为 R，边长为 l，静止悬挂着，一个三角形磁场垂直于线框所在平面，磁感线垂直纸面向里，且线框中磁区面积为线框面积一半，磁感应强度变化 $B=kt$（$k>0$），已知重力加速度 g，求：

（1）感应电动势 E；

（2）线框开始向上运动的时刻 t_0；

【详解】（1）根据法拉第电磁感应定律有

$$E=\frac{l^2}{2}\frac{\Delta B}{\Delta t}=\frac{kl^2}{2}$$

（2）由图可知线框受到的安培力为 $F_A=BIl=kt\dfrac{kl^2}{2R}l$

当线框开始向上运动时有 $mg=F_A$

解得 $t_0=\dfrac{2mgR}{k^2l^3}$

11．（16 分）已知 A、B 两物体 $m_A=2\ \text{kg}$，$m_B=1\ \text{kg}$，A 物体从 $h=1.2\ \text{m}$ 处自由下落，且同时 B 物体从地面竖直上抛，经过 $t=0.2\ \text{s}$ 相遇碰撞后，两物体立刻粘在一起运动，已知重力加速度 $g=10\ \text{m/s}^2$，求：

（1）碰撞时离地高度 x；

（2）碰后速度 v；

（3）碰撞损失机械能 ΔE。

【详解】（1）对物块 A，根据运动学公式可得

$$x=h-\frac{1}{2}gt^2=1.2\text{m}-\frac{1}{2}\times10\times0.2^2\text{m}=1\text{m}$$

（2）设 B 物体从地面竖直上抛的初速度为 v_{B0}，根据运动学公式可知

$$x=v_{B0}t-\frac{1}{2}gt^2$$

即 $$1=v_{B0}\times0.2-\frac{1}{2}\times10\times0.2^2$$

解得 $v_{B0}=6\ \text{m/s}$

可得碰撞前 A 物块的速度 $v_A=gt=2\text{m/s}$，方向竖直向下；

碰撞前 B 物块的速度 $v_B=v_{B0}-gt=4\text{m/s}$，方向竖直向上；

选向下为正方向，由动量守恒可得

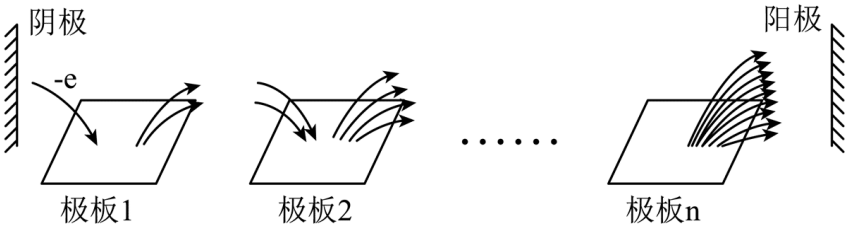
$$m_Av_A-m_Bv_B=(m_A+m_B)v$$

解得碰后速度 $v=0$

（3）根据能量守恒可知碰撞损失的机械能

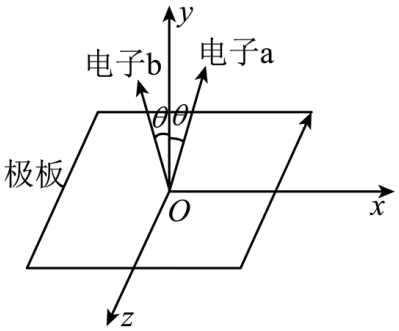
$$\Delta E=\frac{1}{2}m_Av_A^2+\frac{1}{2}m_Bv_B^2-\frac{1}{2}(m_A+m_B)v^2=12\text{J}$$

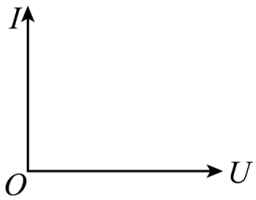
12．（18 分）信号放大器是一种放大电信号的仪器，如图 1，其可以通过在相邻极板间施加电压，使阴极逸出的电子，击中极板时，激发出更多电子，从而逐级放大电信号。已知电子质量 m，带电量 e。



（1）如图 2，在极板上建系。极板上方空间内存在磁场，其强度为 B，方向平行 z 轴。极板间电压 U 极小，几乎不影响电子运动。如图，某次激发中，产生了 2 个电子 a 和 b，

其初速度方向分别在 xOy 与 zOy 平面内，且与 y 轴正方向成 θ 角，则：





（i）判断 B 的方向；

（ii）a、b 两个电子运动到下一个极板的时间 t_1 和 t_2；

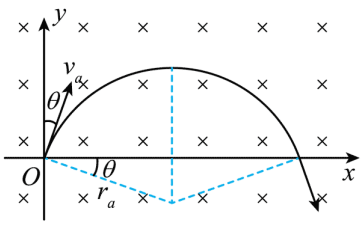
（2）若单位时间内阴极逸出的电子数量不变，每个电子打到极板上可以激发出 δ 个电子，且 $\delta \propto U$，阳极处接收电子产生的电流为 I，在答题纸给出坐标系里画出表示 U 和 I 关系的图像并说出这样画的理由。

【详解】（1）（ i ）a 电子，初速度方向在 xOy 平面内，与 y 轴正方向成 θ 角；若磁场方向沿 z 轴正方向，a 电子在洛伦兹力作用下向 x 轴负方向偏转，不符合题题意；若磁场方向沿 z 轴反方向，a 电子在洛伦兹力作用下向 x 轴正方向偏转，符合题意；

b 电子，初速度方向在 zOy 平面内，与 y 轴正方向成 θ 角。将 b 电子初速度沿坐标轴分解，沿 z 轴的分速度与磁感线平行不受力，沿 y 轴方向的分速度受到洛伦兹力使得电子沿 x 轴正方向偏转，根据左手定则可知，磁场方向沿 z 轴反方向。符合题意；

综上可知，磁感应强度 B 的方向沿 z 轴反方向。

（ ii ）a 电子在洛伦兹力作用下运动轨迹如图，由图可知电子运动到下一个极板的时间



$$t_1 = \frac{2(\frac{\pi}{2}-\theta)}{2\pi} T = \frac{\pi-2\theta}{2\pi}\frac{2\pi m}{eB} = \frac{(\pi-2\theta)m}{eB}$$

b 电子，沿 z 轴的分速度与磁感线平行不受力，对应匀速直线运动；沿 y 轴方向的分速度受到洛伦兹力使电子向右偏转，电子运动半个圆周到下一个极板的时间

$$t_1 = \frac{\pi}{2\pi} T = \frac{\pi m}{eB}$$

（2）设 $\delta = kU$，单位时间内阴极逸出的电子数量 N_0 不变，每个电子打到极板上可以激发 δ 个电子，经过 n 次激发阳极处接收电子数量

$N = N_0\delta^n = N_0(kU)^n = N_0k^nU^n$

对应的电流 $I = Ne = eN_0k^nU^n = (eN_0k^n)U^n = AU^n$

可得 $I-U$ 图像如图

